

基于常状态转移双积分器骨架的统一预测式运动规划

本文为 motion_planning_double_integrator.md 的中文版，与英文版保持同步。所有公式、表格、示意图、图片与参考文献与英文版一致；正文、小节标题与图注为译文。图片路径指向 benchmarks/ 下由配套脚本生成的图。

摘要

传统的机器人运动规划将几何寻路与时间参数化分离开来，使机器人难以在不付出昂贵重规划循环代价的前提下对动态障碍做出反应。本文提出一种统一的、直接在时间域中构造的实时预测式运动规划器。在此前用于物理人机交互 (pHRI) 柔顺控制的两层架构基础上，第一层将多变量关节空间映射为一组解耦的、与构型无关的虚拟双积分器；第二层以 100 Hz 或更高频率求解一个高效的凸二次规划 (QP)。借助完全恒定的状态转移矩阵 A_d ，轨迹推演可离线预计算，使规划器能够同时主动施加运动学限幅（速度、加速度）与环境障碍约束。该框架输出光滑、连续的跟踪曲线 $(q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d)$ ，并在杂乱空间中展现出即时的、毫秒级的反应式偏转，且无结构性重规划停顿。

I. 引言

部署于非结构化或人机共享环境中的现代机器人系统必须同时应对两项相互竞争的需求：既要高精度跟踪已规划的轨迹，又要对工作空间中的动态变化保持响应。经典运动规划流水线以串行而非并行的方式处理这两项需求。几何规划器（如 OMPL [1]）首先在构型空间中搜索一条无碰撞路径；随后一个独立的时间参数化阶段（如时间最优轨迹生成，TOTG [2]）通过从弧长到时间的变换 $s \rightarrow t$ ，将这条空间路径映射为带时间的轨迹。这种解耦带来一个根本性局限：若在执行过程中障碍发生移动或有人介入，整条流水线必须中断以进行完整重规划，由此产生的时延与实时反应行为不相容。

近期关于 pHRI 预测式阻抗控制的工作表明，建立在与构型无关的双积分器模型之上的两层架构，可在严格施加执行器约束的同时实现亚毫秒级的 QP 求解 [3]。其关键的结构洞见是：解析前馈抵消将剩余被控对象简化为一个线性系统，其状态转移矩阵 A_d 在所有构型下都恒定。这使得自由响应预测矩阵 Φ 可以完全离线预计算，运行时仅余轻量的矩阵-向量运算。

本文将这一相同的架构原则从 pHRI 柔顺场景转用到一个统一的时间域预测式运动规划器。规划器不再对人的作用力做出反应，而是直接在时间域中主动生成光滑、有界的关节轨迹 $(q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d)$ ，将轨迹生成、运动学限幅施加与避障融合进单一的滚动时域优化循环。与 MoveIt + OMPL + TOTG 流水线不同，这里无需任何空间到时间的变换，无需预先计算几何路径，避障偏转在 100 Hz+ 的规划循环内完成，且无重规划停顿。

本文组织如下。第 II 节给出数学骨架：虚拟双积分器模型及其精确 ZOH 离散化。第 III 节描述滚动时域 QP 的构造，包括代价函数与运动学硬约束。第 IV 节详述两种互补的避障策略。第 V 节分析相对传统流水线的关键架构优势。第 VI 节在 7 自由度 FR3 机械臂与一项自动驾驶转向任务上，给出与 TOTG/TOPP 流水线的对比实验。第 VII-IX 节给出实现细节、讨论与结论。

II. 数学框架与系统结构

A. 虚拟双积分器骨架

与作用于物理被控对象模型的控制器不同，所提出的运动规划器为每个关节 $i \in \{1, \dots, n\}$ 维护一个纯软件定义的确定性状态。设规划器状态向量为：

$$x_i = \begin{bmatrix} q_i \\ \dot{q}_i \end{bmatrix}$$

其中 q_i 与 $\dot{q}_i$ 分别表示关节 i 的规划位置与速度。该虚拟状态的连续时间动力学由双积分器给出：

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_i \\ \ddot{q}_i \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_c} \begin{bmatrix} q_i \\ \dot{q}_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_i$$

其中 $u_i = \ddot{q}_{i,\text{cmd}}$ 是被命令的虚拟关节加速度，并充当优化变量。由于这些是软件状态——而非物理被控对象——其动力学按构造即为精确且与构型无关。

B. 精确 ZOH 离散化与常 A_d 性质

连续系统矩阵 A_c 是幂零的： $A_c^2 = 0$ 。因此，对规划周期 Δt （即控制周期时长），矩阵指数精确截断：

$$e^{A_c \Delta t} = I + A_c \Delta t$$

精确的零阶保持（ZOH）离散化给出：

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^2}{2} \\ \Delta t \end{bmatrix}$$

关键的结构性结论是： A_d 对每个关节、在每个构型下都恒定且相同。这与物理被控对象的离散化（例如由线性化机械臂动力学得到）形成鲜明对比——后者的 A_d 依赖于随机器人状态连续变化的 $M(q)$ 、 $C(q, \dot{q})$ 以及雅可比项。

由于 A_d 不变，在有限时域 N 上的轨迹预测（自由响应）矩阵：

$$\Phi = \begin{bmatrix} A_d \\ A_d^2 \\ \vdots \\ A_d^N \end{bmatrix}, \quad \Gamma = \begin{bmatrix} B_d & 0 & \cdots & 0 \\ A_d B_d & B_d & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_d^{N-1} B_d & \cdots & A_d B_d & B_d \end{bmatrix}$$

可以完全离线预计算并作为常量存储。运行时，时域上的轨迹推演被化简为单次矩阵—向量乘法，从而支撑起在与构型相关的预测矩阵下无法实现的高频规划循环。

III. 滚动时域优化（第二层 QP 规划器）

A. 优化问题结构

在每个规划时间步，规划器在预测时域上求解最优加速度序列：

$$U = \begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ \vdots \\ u(N-1) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{nN}$$

其中 n 为关节数， N 为时域长度（例如对第 VI 节中 $N = 20$ 的 7 自由度 FR3，决策变量数为 $nN = 7 \times 20 = 140$ ）。预测状态轨迹随之为：

$$X = \Phi x(k) + \Gamma U$$

给定当前规划器状态 $x(k)$ ，它对 U 是仿射的。这里 Φ 与 Γ 是第 II.B 节中单关节预测矩阵在全部 n 个关节上的堆叠；在无障碍耦合时，Hessian 为分块对角，问题分解为 n 个规模为 N 的独立单关节 QP（第 IV.A 节的障碍约束会将各轴耦合进同一个 QP）。正是这种线性性使得所有下游约束（运动学界、避障）对决策变量都保持凸性。

B. 代价函数：跟踪与光滑性

目标函数最小化相对目标状态 $x_{\text{goal}} = [q_{\text{goal}}, 0]^\top$ 的跟踪偏差与控制代价（后者惩罚加速度幅值以正则化轨迹）的加权和：

$$\min_U \frac{1}{2} U^\top H U + h^\top U$$

其中：

$$H = \Gamma^\top \bar{Q} \Gamma + \bar{R}, \quad h = \Gamma^\top \bar{Q} x_{\text{free, err}}$$

且 $x_{\text{free, err}} = \Phi x(k) - \mathbf{1}_N \otimes x_{\text{goal}}$ 是相对目标的无控偏差，其中 * 完整目标状态 $x_{\text{goal}} = [q_{\text{goal}}, 0]^\top$ 通过 $\mathbf{1}_N \otimes x_{\text{goal}}$ 在全部 N 个时域步上被复制；* 各步权重为 $Q = \text{blkdiag}(K_q, D_q)$ ，惩罚位置与速度误差；* 控制代价矩阵 R 惩罚大的加速度 $u_i = \ddot{q}_i$ 以正则化轨迹（这惩罚的是加速度能量/努力，而非加速度）；* 终端权重 $Q_f = \gamma Q$ （实验中 γ 取 5-10 量级）施加于时域最后一步以促进收敛；* 出现在 H 与 h 中的时域堆叠权重为 $\bar{Q} = \text{blkdiag}(Q, \dots, Q, Q_f)$ 与 $\bar{R} = I_N \otimes R$ 。

由于 H 是一个半正定矩阵（来自 $\bar{Q}$ ）与一个正定矩阵（来自 $\bar{R}$ ，其中 $R \succ 0$ ）之和，该 QP 在所有构型与所有时间步上都是严格凸的。其唯一全局极小值存在，并可由 OSQP [4] 等算子分裂求解器结合热启动高效求得，通常在 0.5 ms 内收敛。

C. 运动学硬约束

物理关节限幅作为对预测状态与输入序列的硬不等式约束施加。对每个关节 i 与时域上每一步 k ：速度界：

$$-\dot{q}_{i, \max} \leq \dot{q}_i(k) \leq \dot{q}_{i, \max} \quad \forall k \in \{1, \dots, N\}$$

加速度（输入）界：

$$-u_{i, \max} \leq u_i(k) \leq u_{i, \max} \quad \forall k \in \{0, \dots, N-1\}$$

由于预测状态对 U 是仿射的（经由 Γ ），这些约束转化为一组线性不等式 $C_{\text{kin}} U \leq d_{\text{kin}}$ ；它们由预计算的 Γ 矩阵一次性组装，且在线不变。此外，关节位置限幅 $q_{i, \min} \leq q_i(k) \leq q_{i, \max}$ 可以同样方式追加，且无额外计算开销。

IV. 引入工作空间避障

预测关节位置对 U 的线性性，使得在不破坏凸性的前提下纳入避障约束变得直接。下面给出两种互补的方法。

A. 凸走廊多面体约束（硬约束）

由感知系统（如深度相机、激光雷达）检测到的笛卡尔障碍，在任务空间中表示为半空间不等式：

$$A_{\text{obs}} p(k) \leq b_{\text{obs}}$$

其中 $p(k) \in \mathbb{R}^3$ 是第 k 步预测的末端执行器（或连杆）位置。利用在当前工作点处经平动雅可比 $J_v(q_0)$ 线性化的机器人正运动学：

$$p(k) \approx p_0 + J_v(q_0)(q(k) - q_0)$$

工作空间约束变为：

$$A_{\text{obs}} J_v(q_0) \Delta q(k) \leq b_{\text{obs}} - A_{\text{obs}} p_0$$

其中 $\Delta q(k) = q(k) - q_0$ 经由 Γ 对 U 线性。这将障碍约束化简为关于 U 的一组仿射不等式，完全兼容凸 QP 结构。OSQP 处理这些行的计算开销基本与盒约束相同；当障碍几何变化时，只需在线重建这些不等式行，而 Hessian H 与预计算的 Φ 保持不变。由于 $J_v(q_0)$ 在一个周期内的整个时域推演中保持恒定，这些行构成安全走廊的一个局部内逼近——在 q_0 附近精确，但当预测运动离开 q_0 邻域时会愈发保守/不准（见第 VIII 节，局限 ii）；该逼近通过每周期重新线性化来刷新，缩短时域可使其更紧。我们在 FR3 上对此做了量化：真实末端执行器位置（正运动学）与线性化预测 $p_0 + J_v(q_0) \Delta q$ 在时域末端的误差，随关节速度与前瞻量 $N \Delta t$ 之积大致呈二次增长——在 25% 关节速度、0.1 s 时约 7 mm，50%/0.1 s 时约 28 mm，而全速、0.4 s 时高达 1.03 m。在推荐的 $N = 20$ (0.2 s) 与中等速度下，误差为几厘米，可由 R_{safe} 裕度从容吸收；对高速运动则应相应缩短时域或增大裕度。

这种硬约束方法保证任何预测轨迹都不会穿入所声明的障碍多面体。当障碍为凸、或可由凸多面体（椭球、轴对齐包围盒）外近似时，该方法是精确的。对于非凸环境，可在上游采用标准的安全走廊分解技术 [5]。

B. 人工势场目标偏转（软约束）

对于追求最高求解吞吐、或加入大量障碍行会拖慢 OSQP 收敛的场景，可采用基于人工势场（APF）[6] 的替代软约束方法。位于 p_{obs} 、影响半径为 ρ_0 、排斥增益为 η 的障碍，产生任务空间排斥势：

$$U_{\text{rep}}(p) = \begin{cases} \frac{1}{2} \eta \left(\frac{1}{\|p - p_{\text{obs}}\|} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2 & \|p - p_{\text{obs}}\| \leq \rho_0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

对应的排斥力为 $F_{\text{rep}} = -\nabla U_{\text{rep}}(p)$ 。利用雅可比伪逆 J_v^+ ，将其映射为关节空间目标偏转：

$$\delta q_{\text{obs}} = J_v^+(q) F_{\text{rep}}$$

不必向 QP 添加不等式行，而是在线更新喂给代价函数的目标位置：

$$q_{\text{target}}(k) = q_{\text{goal}} + \delta q_{\text{obs}}$$

这里 δq_{obs} 由当前状态计算一次，并在一个周期内对所有时域步 k 保持恒定（一次平移目标），随后每个控制周期重新计算；因此滚动时域以循环频率跟踪运动中的偏转，而非沿时域逐步投影排斥。此法完全规避了不等式行，保持了最小化的 QP 结构并最大化求解速度。其代价是：避障通过代价函数被软性施加，而非由硬约束保证；实践中，适当整定 η 与 ρ_0 可在有足够提前量检测到障碍时可靠地防止穿透。

两种方法互补，且可组合使用：对静态基础设施障碍（墙、桌面）用硬多面体约束，对动态障碍（人、移动物体）用 APF 偏转。

V. 相对传统流水线的架构优势

A. 消除空间到时间的变换

传统规划流水线必须求解时间参数化问题：给定以弧长 $s \in [0, L]$ 参数化的几何路径 $\sigma(s)$ ，求 $s(t)$ 使关节速度、加速度约束得到满足。这一空间—时间变换（TOTG、TOPP-RA [7]）作为一个独立优化求解，与避障解耦，且每当路径改变就必须重新执行。在所提框架中，根本没有几何路径。规划器直接在时间域中工作；时域上的关节位置、速度、加速度全部在单一 QP 内同时生成。关节同步与多关节限幅施加由常 A_d 结构原生处理。

B. 即时反应带宽

由于 Φ 不变且 QP 严格凸, 结合热启动的 OSQP 在所有构型下都在 0.5 ms 内收敛。若有人拦截机器人路径、或出现新障碍, 规划器在下一个 100 Hz 控制周期即可处理——最大时延 10 ms——无重规划循环、无路径作废、无执行停顿。这种反应带宽由常 A_d 性质在结构上得到保证; 在必须在线重建的与构型相关的预测矩阵下, 这是无法实现的。

c. C^1 输出与硬有界加速度

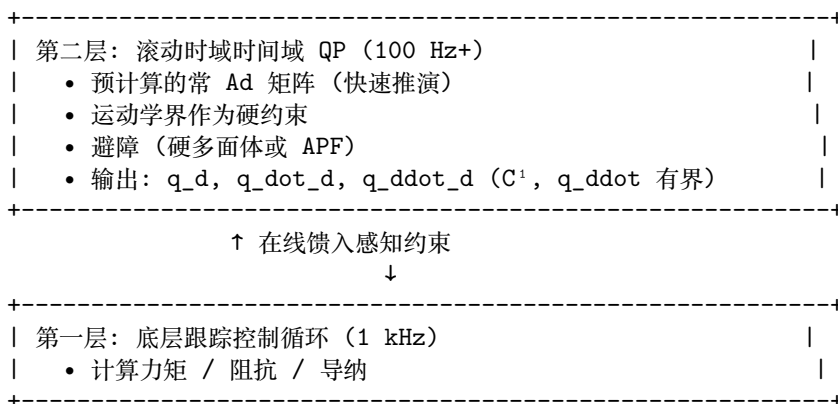
传统规划器输出路径点或几何路径，下游插值器可能用有限差分对其求导，从而产生不连续的加速度。由于所提规划器以关节加速度 u_i 作为直接优化变量，并将加速度界作为硬约束施加，位置与速度参考 $(q_d, \dot{q}_d)$ 连续，且加速度 $\ddot{q}_d$ 始终有界：输出为 C^1 ，其二阶导硬有界（但不连续）。由于 u_i 在每个控制周期内保持不变（零阶保持）， $\ddot{q}_d$ 是分段常值，因而在周期之间发生跳变——要获得完整的 C^2 连续性，需要把约束上提一阶（在三积分器骨架上命令加加速度，如第 VI.C 节为转向通道所做）。无论哪种情形，下游底层控制器（如计算力矩、阻抗控制器）所收到参考的加速度都不会饱和物理执行器，从而消除了对几何路径求导所产生的、可能损坏硬件或激发结构共振的冲击式力矩命令。

D. 与传统流水线的对比

传统流水线 (MoveIt + OMPL + TOTG):

〔感知〕 → 〔3D 地图〕 → 〔OMPL 几何搜索〕 → 〔TOTG: $s \rightarrow t$ 〕 → 〔控制器〕
(高时延; 障碍变化时完整重规划)

所提统一骨架:



VI. 实验基准：与 TOTG 的对比

我们在 7 自由度 Franka FR3 机械臂与一项自动驾驶转向任务上, 将“时间优先”规划器与“路径优先”的时间最优轨迹生成流水线进行对比。两个规划器接收相同的路径点与相同的运动学限幅, 并以相同的 Δt 输出 $(q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d)$; 下文报告的所有数值均由配套的开源测试程序 (benchmarks/) 实测得到, 而非推测。TOTG 参照实现为标准的数值积分 TOPP 内核——圆弧过渡路径 (Kunz–Stilman 几何 [10])、对 s^2 做时间最优的前向/后向扫描 [7], 再做 $s \rightarrow t$ 反演与重采样。工业级 TOTG 会让路径内部更光滑, 但它保留了实验所考验的同样两次坐标变换, 因此下文的结构性问题路径优先范式所固有的, 而非这一具体实现所致; 我们在第 VI.B 节用基于可达性的 TOPP-RA [7] 重跑以证实这一点。

A. $t \leftrightarrow s$ 变换在何处失效

$s \rightarrow t$ 重构对几何路径求导:

$$\ddot{q}(t) = q'(s) \ddot{s} + \underbrace{q''(s)}_{\text{曲率向量}} \dot{s}^2.$$

由此产生两种病态。其一， $q''(s)$ 在每个过渡接缝处跳变（直线段上为 0，圆弧上为 $1/r$ ），故重构出的 $\ddot{q}$ 不连续，且跳幅随 $\dot{s}^2$ 放大——拐角越紧（过渡半径 r 越小）放大越甚。其二， $t(s) = \int ds/\dot{s}$ 在任何 $\dot{s} \rightarrow 0$ 处奇异（停驻点、接近反向的紧过渡），使均匀时间重采样病态甚至不可恢复。时间优先规划器从不构造 s ；其 $\ddot{q}$ 就是那个有界的决策变量，故两种病态都不会出现。 $(s, \dot{s})$ 相平面（图 1，采用 [7] 的 TOPP-RA 风格）使第二种病态可视化：最大速度曲线、可控集与最优速度曲线 $\dot{s}^*(s)$ 在紧过渡处都向零下探——在接近反向时尤为严重，那里 $\dot{s} \rightarrow 0$ 使 $t(s)$ 奇异。

Time-optimal path parameterization in the $(s, \dot{s})$ phase plane (TOPP-RA style)

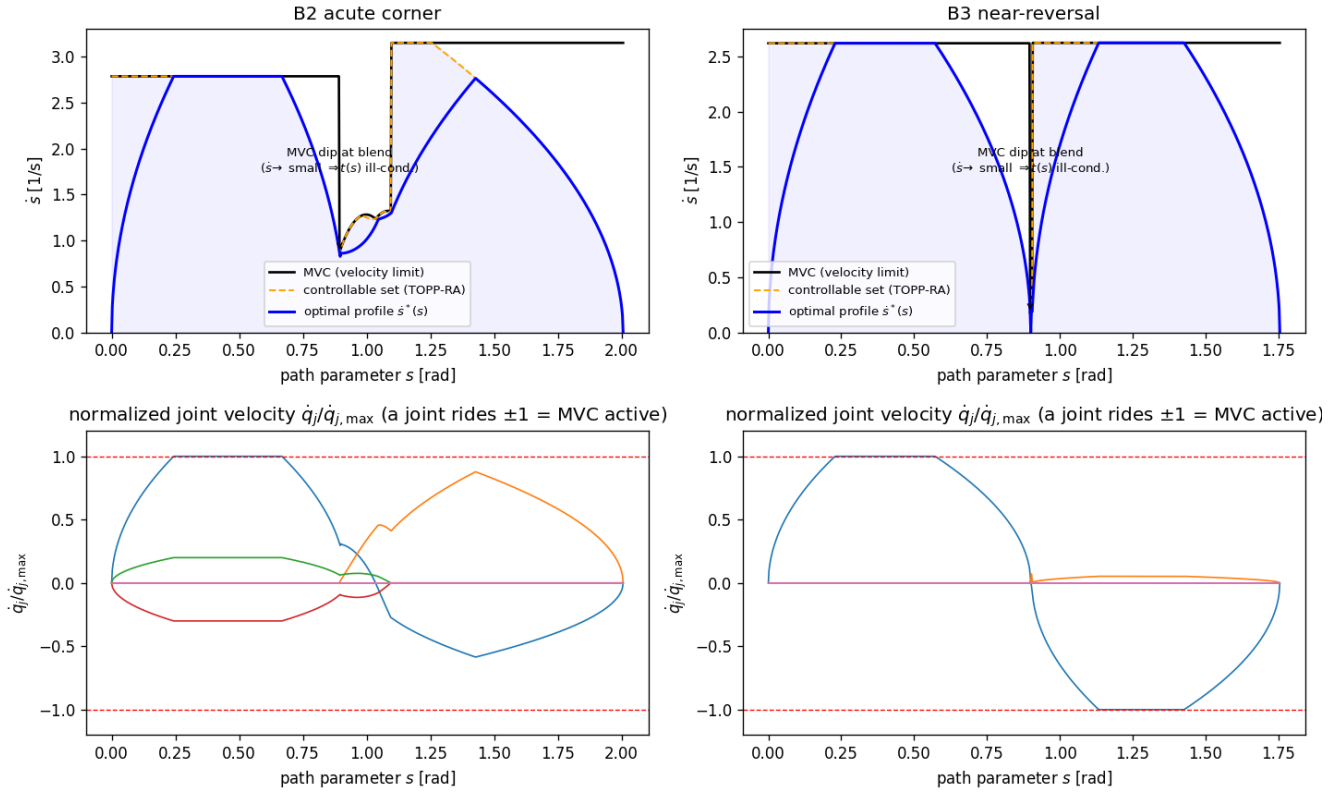


图 1. $(s, \dot{s})$ 相平面中的时间最优路径参数化（TOPP-RA 风格）。上：锐角拐角（左）与接近反向（右）情形下的最大速度曲线（黑）、可控集（橙）与最优速度曲线 $\dot{s}^*(s)$ （蓝）。曲线在紧过渡处下探，在接近反向时跌至 $\dot{s} \approx 0$ ——正是 $s \rightarrow t$ 映射 $t(s) = \int ds/\dot{s}$ 变得奇异之处。下：归一化关节速度；速度受限的关节在限幅起作用处贴住 ± 1 。

B. FR3 机械臂结果

为便于解读，应力集中于两个关节，但全部七个关节均参与规划。决定性指标是峰值加速度比 $\|\ddot{q}\|_\infty/\ddot{q}_{\max}$ ：大于 1 即意味着所输出的轨迹违反了加速度限幅。DI 规划器将其作为硬约束施加，在每个场景中都钉在 1.000 且零违反。

场景	DI T [s]	TOTG T [s]	DI 加速度比	TOTG 加速度比	TOTG 加速度违反次数	DI 加速度 RMS	TOTG 加速度 RMS
B1 点到点	2.02	0.59	1.000	1.000	0	22	143
B2 锐角拐角（紧过渡）	1.92	1.23	1.000	1.047	2	36	133
B3 接近反向	1.99	1.07	1.000	高达 3.13	1–4	29	166

场景	DI T [s]	TOTG T [s]	DI 加速度比	TOTG 加速度比	TOTG 加速度违反次数	DI 加速度 RMS	TOTG 加速度 RMS
B4 稠密 (24 个路径点)	13.24	3.83	1.000	1.445	49	54	333

其中“加速度比”指上文定义的峰值加速度比 $\|\ddot{q}\|_{\infty}/\ddot{q}_{\max}$ 。图 2 把该比值随时间画出，使表中的核心结论一目了然：DI 曲线从不越过 1，而 TOTG 曲线在过渡接缝处冲到其上（红色）。

FR3: emitted-trajectory acceleration ratio — DI-QP stays within the limit (hard constraint); TOTG exceeds it (red = violation)

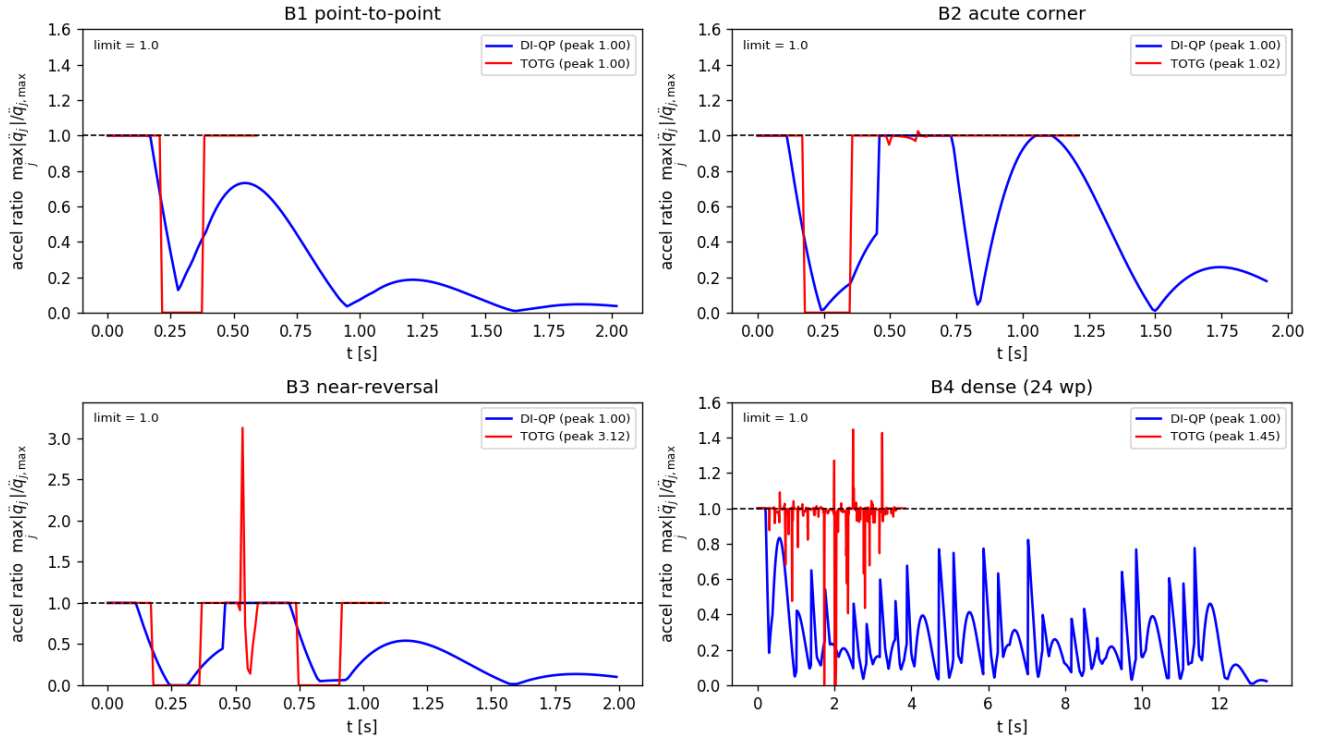


图 2. FR3 所输出轨迹的加速度比 $\max_j |\ddot{q}_j|/\ddot{q}_{j,\max}$ 随时间变化，DI-QP（蓝）对 TOTG（红），B1–B4。虚线为限幅（= 1）。DI-QP 凭硬约束钉在限幅以内；TOTG 越过限幅（红色阴影）——在拐角处轻微（B2，1.02 $\times$ ），在接近反向处剧烈（B3，3.12 $\times$ ），在稠密路径上反复出现（B4，1.45 $\times$ ，多处接缝）。

在 B3（接近反向）中，过渡半径塌缩， $\dot{s} \rightarrow 0$ ，参数化变得奇异： $\max(1/\dot{s}) \rightarrow \infty$ ， $T \rightarrow 10^6$ s，重采样将分配约 10^8 个样本—— $s \rightarrow t$ 变换失效（测试程序对其标记并截断）。在 B4 中，路径优先命令在 49 个样本处违反加速度限幅达 45%。DI 规划器全程保持可行且光滑。

对参数化器的稳健性（TOPP-RA）。为排除“基线过弱”的疑虑，我们用基于可达性的 TOPP-RA [7]——专为在数值积分 TOPP 易脆弱的动态奇异点处保持稳健而设计的现代参数化器——重跑了路径优先流水线。结构性结论依旧成立：在锐角拐角处，重采样命令仍超出加速度限幅（1.020 $\times$ ，对比 NI 的 1.025 $\times$ ）；在稠密路径上仍违反（1.12 $\times$ ，33 个样本，对比 NI 的 1.45 $\times$ 、49 个样本）；接近反向情形对两种参数化器都仍然奇异（ $\min \dot{s} = 0$ ； $s \rightarrow t$ 映射停滞）。TOPP-RA 确实缓和了幅值——B3 那个戏剧性的 3.13 $\times$ 尖峰是数值积分 TOPP 所特有的，在 TOPP-RA 下降到 1.000 $\times$ ——这恰好厘清了哪些是依赖实现的（尖峰大小），哪些是路径优先所固有的：违反本身（源自曲率不连续的 $s \rightarrow t$ 重构）与 $\dot{s} \rightarrow 0$ 奇异。DI 规划器对两种参数化器都保持 1.000 $\times$ 且零违反，因为它从不构造 s 。另有一项反应性测试（飞行途中改变目标）：DI 经一次热启动的反应为 0.03 ms，而 TOTG 完整重建路径需 19 ms——时延比 608 $\times$ ，这是常 A_d （固定 Φ 、 H ）的直接结果。有必要厘清两种规划器各自“频率”的含义。TOTG 根本没有控制循环频率：它是一次性批处理计算，一次性输出整条轨迹（此处约 30 $\times$ 实时），其耗时由时

间最优参数化扫描主导，而该耗时与相平面网格分辨率 K 成线性（在 $K = 500, 1000, 2000, 4000$ 时实测为 64, 128, 246, 491 ms），且基本与路径点数无关。因此在发生变化时真正起作用的频率是重规划时延——一次完整重建，其耗时随 K 与路径长度增长，并重算整条轨迹。相比之下，DI 规划器是一个定尺寸 QP，以真正的 100 Hz+ 循环运行并在一个周期内反应，其时延有界且与轨迹长度无关。

诚实的另一面是时间最优性：TOTG 按构造即为下界，而二次代价的 DI 规划器以时间为代价换取光滑性（B1 慢 3.4 $\times$ ，B4 慢 3.5 $\times$ ）。这一差距是一种有意的设计选择——光滑的二次代价以阻尼衰减方式逼近目标，而非时间最优的砰砰式——并非结构性局限：第 VIII 节表明，提供解析的时间最优速度律参考可将其恢复至 1.06–1.32 $\times$ ，同时保持零限幅违反。因此 DI 规划器是用一部分绝对时间最优性，换取了有保证的可行性、 C^1 光滑性与硬有界加速度、几何退化处的良态性，以及反应带宽。

C. 自动驾驶转向与“积分器阶次”原则

对汽车而言，被考验的二阶导量是前轮转向 $\delta = \text{atan}(L\kappa)$ （轴距 L ，平面速度 v 、速率 $\|v\|$ ），曲率 $\kappa = (\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x})/\|v\|^3$ ，两个规划器以相同方式导出。TOTG 分段常值的过渡曲率在每个接缝处使转向发生阶跃：在急 90° 转弯与掉头中，它产生单样本 1.31 **rad** 的转向跳变，而表观转向率按 $\dot{\delta} \approx \Delta\delta/\Delta t$ 标度。对同一条几何路径以 $\Delta t = 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005$ s 重采样，得到峰值率 6.5, 13.1, 32.7, 65.4, 130.9 rad/s，而跳幅固定为 1.31 rad：该“率”按 $1/\Delta t$ 发散。这证实接缝处的转向“率”并非有限的物理命令，而是对一个真正的 δ 不连续的采样——正是第 VI.A 节中 $\ddot{q} = q'\dot{s} + q''s^2$ 关系里的 $q''(s)$ 跳变，此刻经由转向通道表现出来。（远离接缝、过渡较缓时，该率有限，但仍随过渡半径减小而增大：在麋鹿测试中，随过渡最大偏差 $\epsilon_{\max}$ 由 0.6 收紧到 0.08 m，率由 0.83 $\rightarrow$ 2.19 rad/s。）

关键在于，转向并非双积分器的输入： $\kappa \sim \ddot{y}/V^2$ 同时是加速度与速度的函数，故朴素的笛卡尔双积分器在低速时奇异（ $\kappa \sim 1/V^3$ ）。由此得到一条更锐利的设计法则：

时间域骨架的积分器阶次必须匹配被考验输出的光滑性阶次。机械臂考验关节加速度（即双积分器的输入），故双积分器足矣。汽车考验转向 $\sim \ddot{y}/V^2$ ，其变化率（即执行器限幅）为 $\sim \ddot{y}/V^2$ ，故骨架必须对侧向加加速度设界——即一个三积分器（以加加速度为输入），仍是常 A_d 线性系统（ $A_c^3 = 0$ ），在巡航速度下直接在时间域中规划（于是 $x = Vt$ ，依然没有 $s \leftrightarrow t$ 变换）。

加加速度有界骨架及其 **QP**。在恒定纵向速度 V （ $x = Vt$ ）下，侧向通道是三积分器

$$z = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{bmatrix}, \quad \dot{z} = A_c z + B_c u, \quad A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u = \ddot{y} \text{ (侧向加加速度)},$$

其精确 ZOH 离散化（同样源自幂零性 $A_c^3 = 0$ ）为

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & \frac{\Delta t^2}{2} \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^3}{6} \\ \frac{\Delta t^2}{2} \\ \Delta t \end{bmatrix}.$$

在时域 N 上，预测的位置/速度/加速度序列对加加速度决策向量 $J = [\ddot{y}(0), \dots, \ddot{y}(N-1)]^\top$ 仿射，

$$Y = \Phi_p z(k) + \Gamma_p J, \quad \dot{Y} = \Phi_v z(k) + \Gamma_v J, \quad \ddot{Y} = \Phi_a z(k) + \Gamma_a J,$$

其中 $\Phi_\bullet, \Gamma_\bullet$ 是三积分器的常预测矩阵。规划器每个周期求解

$$\min_J \sum_{k=1}^N w_y^{(k)} (y_k - y_{\text{ref}})^2 + w_a \sum_{k=1}^N \ddot{y}_k^2 + w_j \sum_{k=0}^{N-1} \ddot{y}_k^2 = \frac{1}{2} J^\top H J + h^\top J,$$

$$H = \Gamma_p^\top W_y \Gamma_p + w_a \Gamma_a^\top \Gamma_a + w_j I \succ 0, \quad h = \Gamma_p^\top W_y (\Phi_p z(k) - y_{\text{ref}} \mathbf{1}),$$

并满足在每个时域步上施加、且对 J 仿射的硬盒约束，

$$|\dot{y}_k| \leq \dot{y}_{\max}, \quad |\ddot{y}_k| \leq a_{\text{lat},\max}, \quad |\dddot{y}_k| \leq j_{\max}$$

即 $-\dot{y}_{\max} - \Phi_v z \leq \Gamma_v J \leq \dot{y}_{\max} - \Phi_v z$ 、 $-a_{\text{lat},\max} - \Phi_a z \leq \Gamma_a J \leq a_{\text{lat},\max} - \Phi_a z$ 、以及 $-j_{\max} \leq J \leq j_{\max}$ 。其中 $W_y = \text{diag}(w_y^{(k)})$ 带有终端乘子 $w_y^{(N)} = \gamma w_y$ ，参考 y_{ref} 为沿 x 前方下一路径点的侧向偏移（因 $x = Vt$ 故为平凡查表——无 $s \leftrightarrow t$ 反演）。基准取值为 $\Delta t = 50 \text{ ms}$ 、 $N = 30$ 、 $a_{\text{lat},\max} = 4 \text{ m/s}^2$ 、 $j_{\max} = 8 \text{ m/s}^3$ 、 $\dot{y}_{\max} = 6 \text{ m/s}$ 、 $(w_y, w_a, w_j, \gamma) = (20, 0.2, 0.02, 10)$ 。加加速度界是关键所在：由于 $\delta \approx L \ddot{y}/V^2$ ，对 $|\ddot{y}| \leq j_{\max}$ 设界即直接限住了转向率。与第 III 节一样，该 QP 严格凸 ($w_j > 0 \Rightarrow H \succ 0$) 且 A_d 恒定，故 $\Phi_\bullet, \Gamma_\bullet, H$ 一次性预计算。

在这个阶次匹配的骨架下，巡航速度下的机动对比如下：

机动	加加速度-DI 转向率 [rad/s]	TOTG 转向率 [rad/s]	加加速度-DI 转向跳幅 [rad]	TOTG 转向跳幅 [rad]
单次变道	0.129	0.254	0.0065	0.0254
双次变道（麋鹿测试）	0.129	0.594	0.0065	0.0594

加加速度有界规划器按构造限住转向率（远低于 0.5 rad/s 的执行器上限——而 TOTG 在麋鹿测试中超出该上限），并输出连续转向（逐样本变化比 TOTG 接缝阶跃小 $4\text{--}9\times$ ），既无 $s \leftrightarrow t$ 变换，也无曲率不连续。图 3 给出转向角、转向率、曲率曲线，以及急转弯下 TOTG 接缝转向率按 $1/\Delta t$ 发散的现象。

AV steering: jerk-bounded DI is smooth & bounded; TOTG steps at blend seams (a sampled discontinuity)

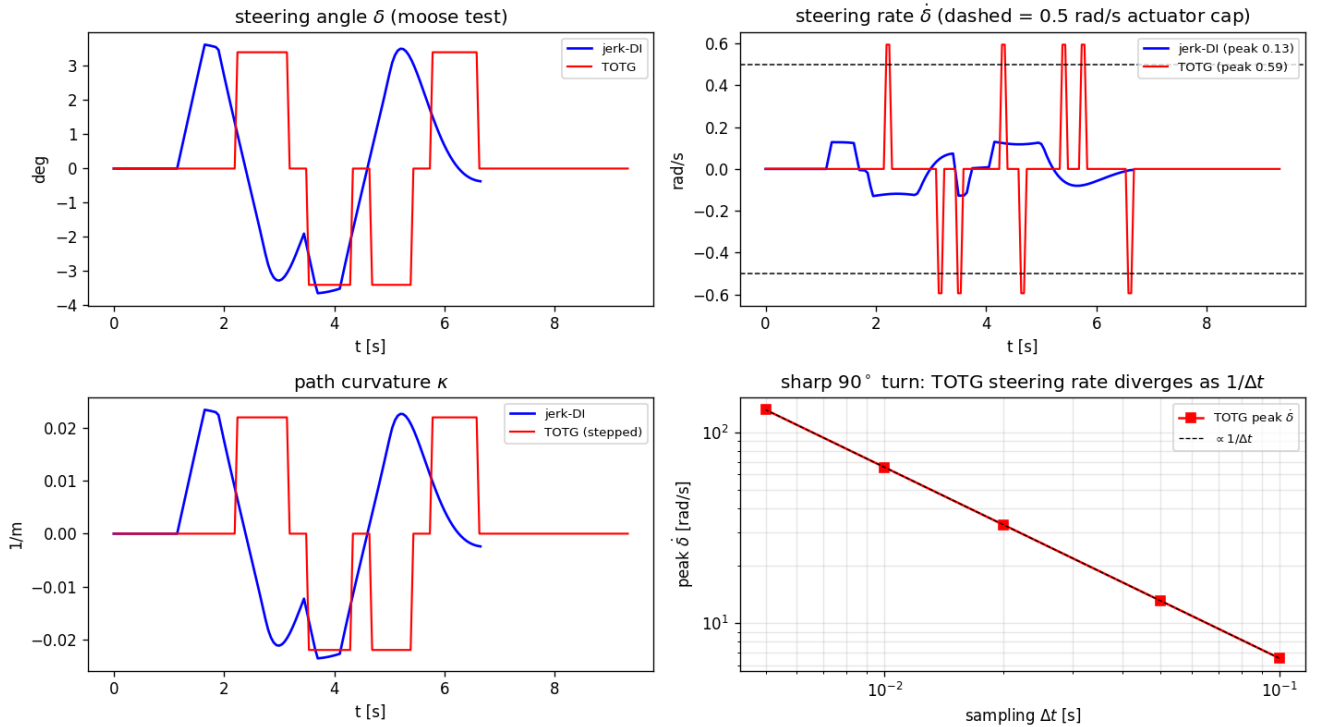


图 3. 自动驾驶转向，加加速度-DI（蓝）对 TOTG（红）。左上：麋鹿测试中的转向角 δ ——DI 光滑，TOTG 分段常值（过渡圆弧）。右上：转向率 $\dot{\delta}$ ——DI 保持在 0.5 rad/s 上限内（峰值 0.13）；TOTG 越过它（峰值 0.59）。左下：曲率 κ ——TOTG 阶梯状，DI 连续。右下：在急 90° 转弯中，TOTG 峰值转向率按 $1/\Delta t$ 增长（双对数），即它采样的是一个真正的转向不连续，而非有限命令。

面向运动控制的轨迹输出。下游跟踪控制器消费的并非原始规划器状态，而是一条带位姿与动力学/几何命令的轨迹点序列。我们输出例如 Apollo (pnc_point.proto) 所用的标准字段：一个 PathPoint ($x, y, z, \theta, \kappa, s, d\kappa$) 加一个 TrajectoryPoint ($v, a, da, \text{relative_time}$)，转向命令由曲率导出。沿用此类系统中的路径—速度解耦：加加速度有界的侧向通道提供几何，纵向通道提供速度曲线；逐点命令由平面运动学自行车模型给出：

$$\theta = \text{atan2}(\dot{y}, \dot{x}), \quad \kappa = \frac{y''_{xx}}{(1 + y'^2_x)^{3/2}}, \quad \delta = \text{atan}(L\kappa), \quad a_{\text{lat}} = v^2\kappa, \quad s = \int v \, dt, \quad \frac{d\kappa}{ds} = \frac{\dot{\kappa}}{v},$$

其中 v, a 来自速度曲线， $\dot{\delta} = d\delta/dt$ 为转向率。两条性质使该输出对控制器友好。其一，由于曲率是几何量，它与速度无关，故侧向与纵向通道干净地解耦。其二，对两个通道都施加积分器阶次原则——对侧向偏移 y 以及纵向站点 s （状态 $[s, \dot{s}, \ddot{s}]$ 、以加加速度为输入）都用三积分器——即按构造同时限住曲率/转向率与纵向加加速度 da ，从而每一个输出命令都光滑且在限幅之内。在带 $12 \rightarrow 15$ m/s 提速的双次变道上，发布的轨迹保持在 $|\kappa| \leq 0.018 \, \text{m}^{-1}$ （最小半径 56 m）、 $|\delta| \leq 2.75^\circ$ 、 $|\dot{\delta}| \leq 0.10 \, \text{rad/s}$ 、 $a \in [0, 2] \, \text{m/s}^2$ 、 $da \in [-2, 2] \, \text{m/s}^3$ 、 $|a_{\text{lat}}| \leq 4 \, \text{m/s}^2$ ——全部光滑，且没有路径优先参数化会注入到 κ 与 δ 中的接缝不连续。

D. 动态障碍反应性

反应性优势是那个结构性而非依赖实现的优势，故我们直接测试它：一个平面质点机器人需到达目标，途中一个圆盘障碍横穿其直线路径。时间优先规划器在每个 100 Hz 周期从障碍的当前位置重新计算一个人工势场速度参考，并重解盒约束 QP，持续偏转；路径优先规划器无法在轨迹中途自适应，必须停车、重建绕行路径、并从静止重跑 TOPP——并随障碍移动而反复进行。

二者都无碰撞到达目标，但代价结构截然不同。DI 规划器的最坏反应时延为 **0.71 ms** 且与场景无关：它是单个定尺寸 QP。TOTG 必须在 4–5 次障碍事件中每次都做一次完整重建。我们随后扫描重规划时延——即 TOPP 参数化省略、但真实流水线（如 OMPL）会承担的无碰撞路径搜索——从 0 到 400 ms：

附加路径搜索时延	TOTG 完成时间 [s]	TOTG 停车时间 [s]	DI 完成时间 [s]
0（仅 TOPP）	6.28	0.08	6.53（不变）
100 ms	6.35	0.36	6.53
200 ms	6.63	0.66	6.53
400 ms	7.18	1.26	6.53

由此得到两点诚实的解读。其一，若只做 TOPP 域的重建（数十 ms），TOTG 靠短暂停车便能跟上，而 DI 规划器因每周期都求解，实际花费的总计算量相当——故优势并非原始吞吐。其二，那个真实且结构性的优势是有界、与场景无关的反应时延：DI 在一个周期内偏转且从不停车，而 TOTG 必须停车重建，其完成时间随它无法回避的路径搜索时延线性退化。因此，当重规划昂贵（完整几何搜索）或障碍快速时，反应优势是决定性的；当重建廉价时则较微弱。

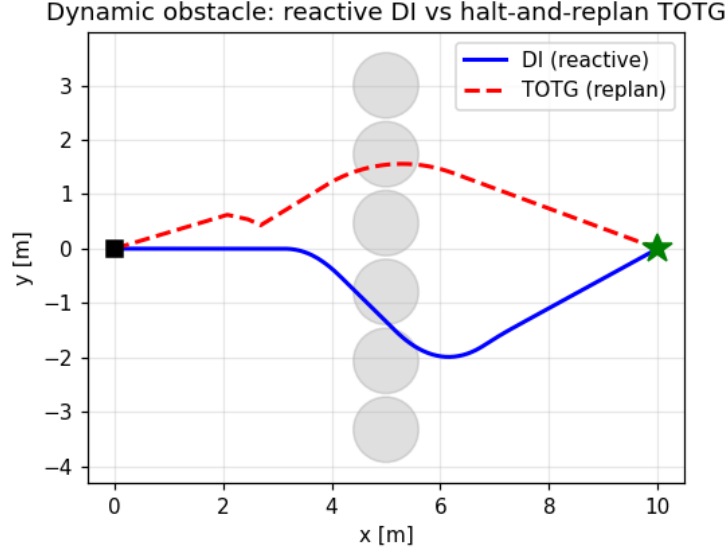


图 4. 平面动态障碍测试: *DI* 规划器 (实线) 持续绕过移动圆盘并到达目标, 全程不停车; 路径优先规划器 (虚线) 则通过停车与重建来绕行。*DI* 的反应时延是一个有界 *QP* 周期, 与场景复杂度无关。

上述偏转使用第 IV.B 节的软 APF 参考。我们还验证了第 IV.A 节的硬半空间作为安全兜底: 一个耦合双轴 *QP*, 每步加入线性化约束 $\hat{\mathbf{n}}^\top (p(k) - p_{\text{obs}}) \geq R_{\text{safe}}$ (所需间隙 R_{safe} ; 单位法向 $\hat{\mathbf{n}} = (p - p_{\text{obs}}) / \|p - p_{\text{obs}}\|$), $\hat{\mathbf{n}}$ 每周期重算。单独使用、配合朝向目标的参考时, 它证实了局限 (ii)——单个半空间禁止正面越过障碍, *QP* 变得不可行——但与 (提供切向绕行的) APF 参考及带罚松弛变量结合后, 硬约束在零松弛下成立, 间隙成为一个被强制施加的下界而非整定出来的结果, 其单周期求解仍有界 (虽更大)。

E. 扩展到带动态障碍的 7 自由度机械臂

平面测试隔离出反应机制; 现在我们在 7 自由度 FR3 上检验完整的第 IV 节机制, 那里障碍约束经由平动雅可比真正耦合各关节。机械臂趋向一个关节空间目标, 途中一个球形障碍横穿末端执行器路径。耦合的七关节 *QP* 携带硬关节速度/加速度盒约束、雅可比线性化的末端执行器半空间 $\hat{\mathbf{n}}^\top (p_{ee}(k) - p_{\text{obs}}) \geq R_{\text{safe}}$ (方法 A, 其中 $p_{ee}(k) \approx p_{ee,0} + J_v(q_0) \Delta q(k)$), 以及作为参考的 APF 关节速度偏转 $J_v^+ F_{\text{rep}}$ (方法 B), 外加带罚松弛。我们与一个无硬限幅的“解析速率 + APF”反应式控制器对比。

指标	DI-QP	反应式基线
到达目标	是	是
最小末端间隙 [m]	0.296	0.339
关节速度违反	0	42
关节加速度违反	0	346
最坏求解 [ms]	15.5	—
使用的最大松弛 [m]	0.000	—

二者都避开障碍并到达目标, 但反应式基线——因缺乏硬约束——在 42 个样本处超出关节速度限幅、在 346 个样本处超出加速度限幅, 而 *QP* 精确地守住每一项关节限幅 (零违反), 并全程保持硬半空间可行 (零松弛)。在我们的 Python 实现中, 耦合 *QP* 每周期求解 ≤ 15.5 ms (每周期重新组装并重分解障碍行); 若采用固定稀疏结构的热更新路径, 这将向解耦盒约束情形 (第 VII 节) 的亚毫秒量级靠拢, 且时延仍有界、与场景无关。图 5 给出关节速度、间隙与求解时间曲线 (反应式基线饱和了关节速度限幅, DI-QP 则没有), 图 6 渲染机械臂执行避障的过程 (回放视频: fr3_motion.mp4)。

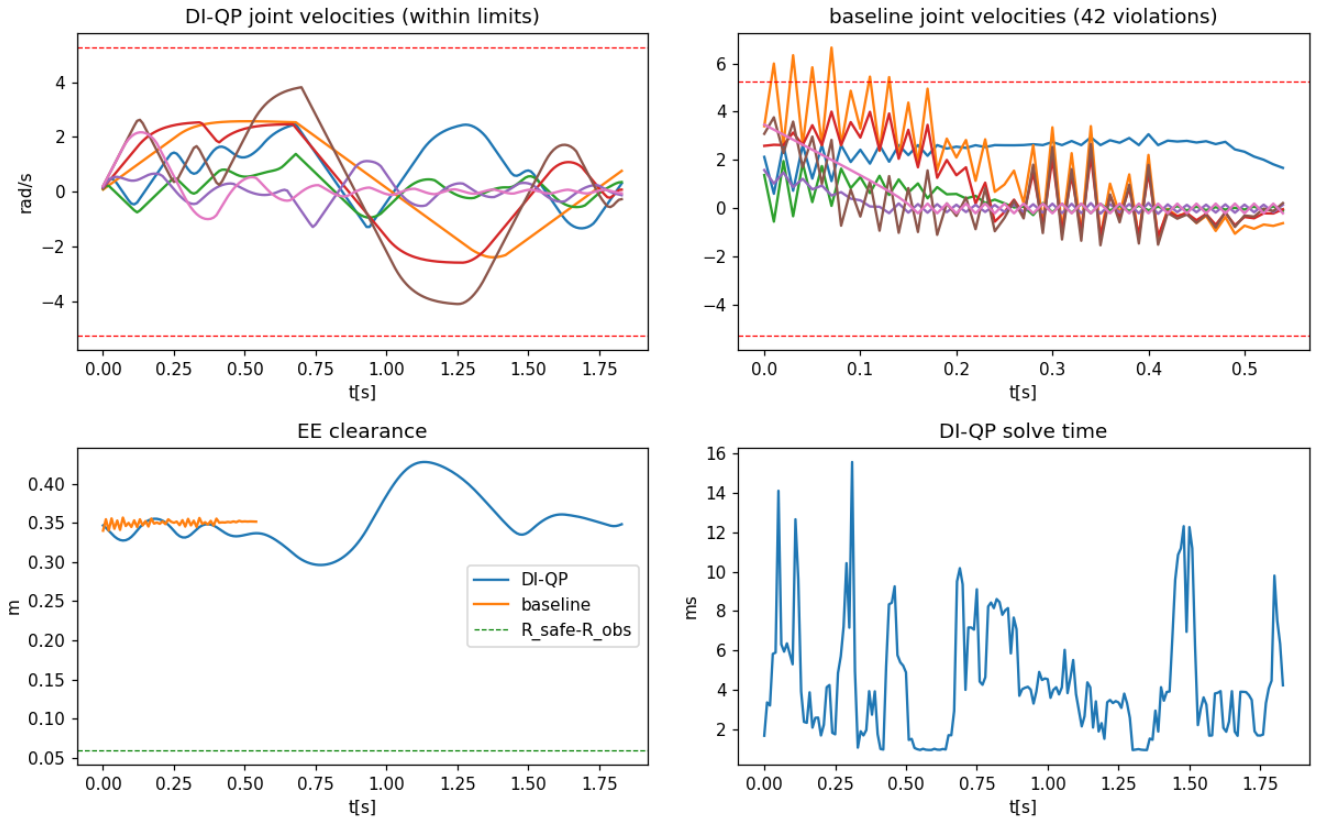


图 5. 7 自由度 *FR3* 动态障碍。左上: *DI-QP* 关节速度, 全部在限幅 (虚线) 以内。右上: 解析速率 + *APF* 反应式基线, 超出速度限幅。左下: 末端执行器间隙 (二者都避开; 虚线为所需间隙)。右下: *DI-QP* 每周期求解时间。

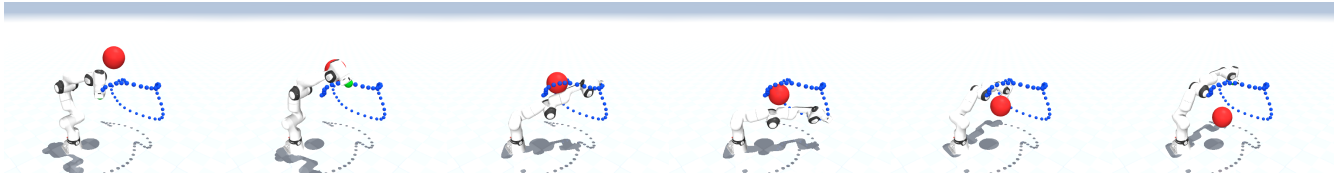


图 6. *FR3* 执行规划轨迹的 *MuJoCo* 渲染 (六帧), 其间球形障碍 (红) 沿工作空间下落; 蓝点描出末端执行器路径, 绿点标记当前末端执行器。

F. 在 *MuJoCo* 中的物理执行

为验证规划器层面的差异在与刚体动力学接触后依然存在, 我们在 *MuJoCo* (3.8.1; 质量矩阵与重力均取自模型) 中以力矩控制的 *FR3* 执行两条参考。一个 500 Hz 的计算力矩控制器 $\tau = M(q)\ddot{q}_d + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + K_p e + K_d \dot{e}$ 在锐角拐角机动上跟踪各自的 100 Hz 参考 (在子周期期间零阶保持), 规划加速度保持在动力学可行范围内, 使两条参考都不饱和 *FR3* 力矩限幅。

指标 (关节 1 / 最坏)	DI-QP	TOTG
峰值需求力矩 [Nm]	58.0	56.7
力矩变化率 RMS [Nm/s]	181	383
超出力矩限幅的样本	0	0
跟踪 RMSE [mrad]	1.9	2.0

控制器加入库仑摩擦前馈 $\hat{F}_c \tanh(\dot{q}/\varepsilon)$ 以抵消模型的干摩擦; 此后两条参考都跟踪至约 2 mrad RMS, 残差为有界的 100 Hz 参考保持纹波 (它在高速段达到峰值、随机械臂停稳而衰减——并不增长)。二

者都在力矩包络内，但 TOTG 在过渡接缝处的加速度不连续在物理上表现为阶梯式力矩命令：其力矩变化率 RMS 是 DI 参考的 $2.1\times$ 。DI 参考产生光滑的力矩曲线。TOTG 更快完成（固定的）路径——这是其时间最优优势——而 DI 命令对传动系统更温和；该对比把贯穿全文的“光滑性对时间”权衡，从规划器输出搬到了闭环物理中加以可视化（图 7）。

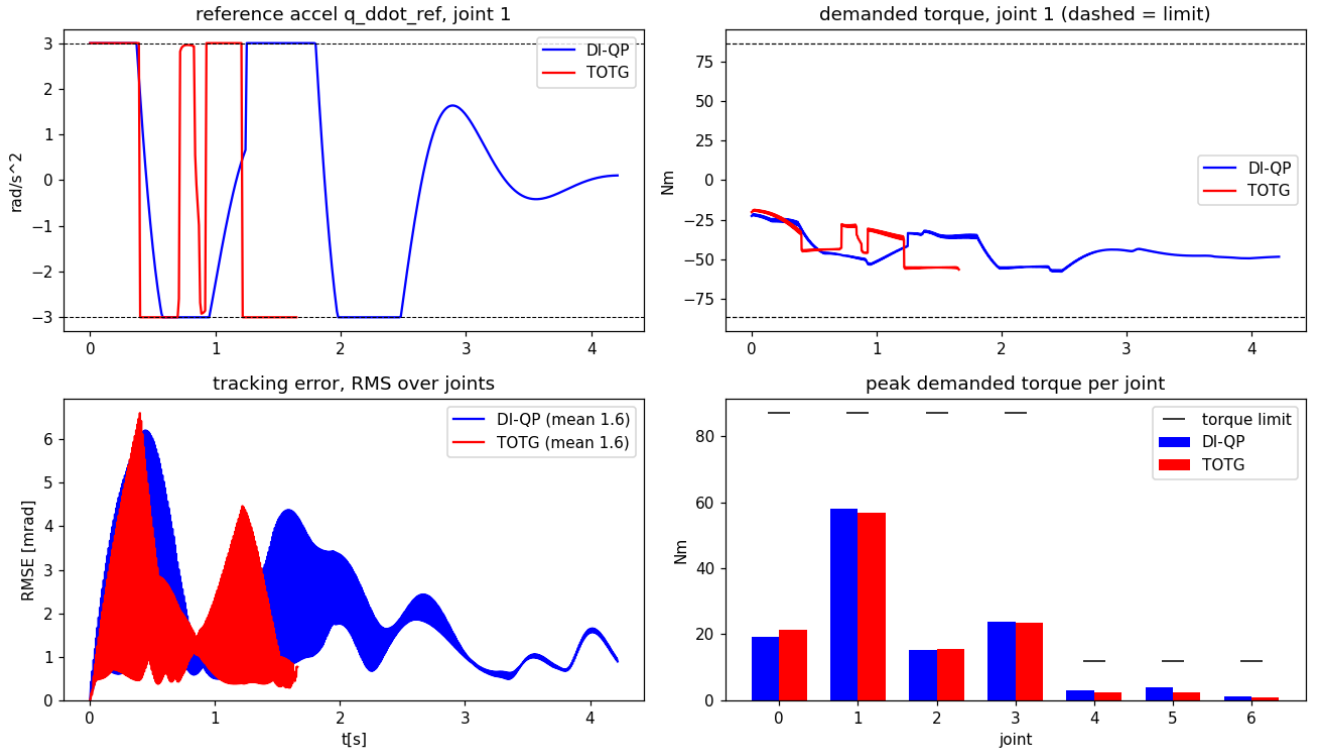


图 7. FR3 在 MuJoCo 中的计算力矩执行（含库仑摩擦前馈）。左上：参考加速度（关节 1）——DI 光滑的“加速—匀速”，TOTG 在接缝处抖动。右上：需求力矩——DI 光滑，TOTG 阶梯状（二者都在虚线力矩限幅内）。左下：跟踪误差（对各关节取 RMS）——有界，于高速段达到峰值、随机械臂停稳而衰减。右下：各关节峰值需求力矩，均在限幅内。

VII. 实现细节

A. 求解器配置

QP 由 OSQP [4] 求解，配置如下：

- 热启动：以上一解 U^* 作为下一次求解的初始点，实践中把冷启动时延从约 5 ms 降到 0.5 ms 以下。
- 利用稀疏结构：Hessian $H = \Gamma^\top \bar{Q} \Gamma + \bar{R}$ 一次性离线组装。仅对应避障（方法 A）的不等式行在线重建。
- 时域长度：在 100 Hz 规划频率（ $\Delta t = 10$ ms）下，前瞻量为 $N\Delta t$ ，故时域必须至少覆盖到达目标所需的减速时间，否则规划器目光短浅、行驶速度远低于运动学限幅。在 FR3 基准（第 VI 节）上的扫掠表明， $N = 10$ （0.1 s 前瞻）过短——到达时间膨胀 2–5 $\times$ ——而 $N = 20$ （0.2 s，每关节 20 个决策变量）是推荐默认值：它在约 0.4 ms 的最坏求解下恢复了大部分可达速度。增大到 $N \approx 30$ （0.3 s）可进一步把与 TOTG 的时间最优性差距从约 3.5 $\times$ 收窄到约 2.4 $\times$ ，代价是更高的加加速度与约 2 ms 的求解（仍在 10 ms 周期内）；超过 $N \approx 30$ 则无进一步收益。在所有时域长度下加速度限幅都得到满足（硬约束）。

B. 目标序列与路径点跟踪

对于多路径点任务，目标状态 x_{goal} 在到达路径点（落入阈值 ϵ_q 内）时在线更新。由于规划器以滚动时域在时间域中构造，路径点切换平滑，无需显式的路径拼接或重初始化。QP 自然地在各目标间过渡，全程产生满足所有运动学界的速度曲线。

C. 计算复杂度

每个控制周期的主要开销是 QP 求解。对 n 个关节、时域 N ，决策变量数为 nN 。对推荐的 $N = 20$ 的 7 自由度机器人，这给出 140 个决策变量——在该问题规模下，热启动的 OSQP 在普通 CPU 上远低于 1 ms 收敛（我们的 FR3 运行中均值约 0.05–0.09 ms，最坏约 0.4 ms）；实践中按关节解耦可将求解拆为 n 个规模为 N 的独立 QP。预计算的 Φ 与 Γ 矩阵（尺寸 $2nN \times nN$ ）在初始化时一次性构造；在线开销主要由线性项 h 的 $O(n^2 N^2)$ 矩阵—向量乘法决定。

VIII. 讨论

所提框架实现了运动规划范式的一次定性转变：不再先在空间中规划、再在时间中参数化，而是把轨迹生成与时间域约束施加统一进单一、持续运行的优化循环。常 A_d 性质——源自双积分器系统矩阵的幂零性——是使之成为可能的结构性洞见。它把轨迹预测的计算负担与机器人构型解耦，使 100 Hz 的实时重规划在标准硬件上可行。

与本架构所基于的 pHRI 阻抗 MPC 工作 [3] 的一个重要区别：在 pHRI 场景中，第一层执行非线性前馈对消，将物理被控对象简化为双积分器；而在本运动规划场景中，双积分器是一个纯虚拟、软件定义的状态。这里没有物理被控对象需要对消；双积分器直接表示规划的关节运动。这一简化意味着第一层简化为用户自选的常规底层跟踪控制器（PD、计算力矩、阻抗），它接收第二层生成的光滑参考 $(q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d)$ 。

当前构造的局限包括：(i) 在纯位置跟踪代价下规划器非时间最优——它像一个有阻尼的二阶系统那样向目标收敛，在用尽全部执行器权能之前就提前松劲，使到达时间在所报场景中膨胀至 TOTG 的 3 – 3.5 $\times$ 。这在很大程度上可恢复：将双积分器的解析时间最优速度律 $\dot{q}_{\text{ref}} = \text{sign}(\Delta q) \min(\dot{q}_{\text{max}}, \sqrt{2 \ddot{q}_{\text{max}} |\Delta q|})$ 作为逐时域步的速度参考喂入（由当前状态向前推演，在末路径点制动到静止、在中间路径点以 $\dot{q}_{\text{max}}$ 通过），可让 QP 跟踪一条近时间最优曲线，同时仍施加硬运动学限幅。这把差距在 B1、B2、B4 上收窄到 TOTG 的 1.06–1.32 $\times$ ，且零限幅违反（而 TOTG 自身在 B2、B4 上违反加速度限幅）。残余差距源于缺乏显式的多关节时间同步，代价是更高的加加速度（近时间最优 $\rightarrow$ 近砰砰）——故该速度参考最好理解为一个可整定的“速度对光滑性”选择钮，两端都按构造保持可行；(ii) 经雅可比线性化的避障（方法 A）仅在当前构型邻域内准确，对需要大幅绕行的大型障碍可能失效——其误差随关节速度 $\times$ 时域大致呈二次增长，已在第 IV.A 节量化；(iii) 基于 APF 的避障（方法 B）在复杂环境中易陷入局部极小；(iv) 有限 QP 时域（100 Hz 下 $N = 20$ 步，即 0.2 s 前瞻）限制了规划器的前瞻能力，对极快移动的障碍可能不足；在该有限时域下的持续可行性，可按标准滚动时域做法恢复——在时域末端附加一个终端安全集（如最大制动到静止的曲线、或一个控制不变急停集），从而即便在高度杂乱的环境中也保证始终有可用的兜底。

为求平衡，路径优先基线并不具备上述四条局限——但其原因本身即为权衡，且它另有一组互补的局限作为代价。TOTG 按构造即为时间最优（故无 (i) 的对应物；事实上 (i) 正是相对它度量的），它一次性规划整条路径而非在有限滚动时域上规划（无 (iv) 的对应物），它没有 (ii)–(iii) 的对应物仅仅因为它根本不做在线避障——无碰撞性被外包给上游几何规划器。它自身的、被所提规划器规避掉的局限是：(a) $t \leftrightarrow s$ 变换脆弱——曲率在过渡接缝处不连续，故重构的加速度/转向发生阶跃（第 VI.A、VI.C 节），且 $s \rightarrow t$ 映射在 $\dot{s} \rightarrow 0$ 的接近反向构型处奇异（B3 停滞）；(b) 时间最优性仅在弧长域中得到保证，故重采样后的时间域命令可能超出加速度限幅（B2、B4），而 QP 的硬约束绝不会；(c) 它是离线批处理计算，无反应带宽——任何变化都触发完整路径重建与一次停车，这在第 VI.D 节的动态障碍测试中得到体现：TOTG 的完成时间随重规划时延线性退化，而 DI 规划器有界的 0.71 ms 单周期反应与场景无关；以及 (d) 它需要一条预计算、手工整定过渡半径的几何路径，无法在时间域中直接消费原始路径点。因此两种方法互补：所提规划器用全局时间最优性与全路径前瞻，换取了可行性、光滑性、几何退化处的良态性与反应性。

这些路径优先局限本身可修复吗？其中两条可以。局限 (a) 与 (b) 源自廉价的圆弧过渡（曲率在接缝

处跳变 $0 \rightarrow 1/r$), 而非路径优先本身: 把圆弧换成 C^2 路径——回旋曲线, 或如我们此处所验证的、穿过路径点的三次样条——即可使曲率连续, TOPP 在新参数上原样运行。如此即可完全消除这些问题。在锐角拐角 (B2) 上, 重采样命令从加速度限幅的 $1.025 \times$ (一次违反) 降到 $1.000 \times$ (零违反); 在急 90° 转向上, 接缝不连续从 1.31 rad 跳变 / 13.1 rad/s 塌缩到 $0.016 \text{ rad} / 0.33 \text{ rad/s}$ ——与加加速度有界骨架相当——且一旦路径带有有界曲率 ($\dot{s} \neq 0$), 接近反向的停滞即被规避。相比之下, 局限 (c) 与 (d) 是路径优先结构所固有的: 批处理参数化器没有有界的单周期反应性, 且按定义需要一条预计算的路径。克服它们意味着把路径搜索与时间参数化两阶段融合、并在滚动时域上重规划——而这恰恰就是本文所提的时间域重构。换言之, 可修复的路径优先局限只是“更好的过渡”问题, 而那些根本性的局限正是“直接在时间中规划”的动机所在。

还有两处空白限定了当前证据。其一, 验证仅在仿真中进行: 0.71 ms (平面) 与 $\leq 15.5 \text{ ms}$ (耦合 7 自由度) 的求解时间以及零违反保证都是软件中测得的, 而一项带移动障碍的物理 FR3 演示——表明所声称的反应性在真实硬件上无需安全急停即可成立——是最重要的下一步。其二, 实验对比是针对路径优先家族 (TOTG、TOPP-RA) 与一个解析速率 + APF 反应式基线; 与非线性 MPC、微分动态规划或习得的反应式策略做正面比较将更好地定位本方法, 尽管本规划器的吸引力恰在于其线性、凸结构带来了那些更复杂方法所放弃的常 A_d 预计算与有界单周期时延。通过基于采样的初始化、非凸轨迹优化的热启动, 或习得的障碍表示来缓解所提规划器的局限, 是自然的未来方向。

IX. 结论

本文提出了一种建立在常状态转移双积分器骨架之上的统一时间域预测式运动规划器。通过把规划的关节轨迹表示为虚拟双积分器状态、并以 100 Hz 求解一个滚动时域凸 QP, 该框架在不需要传统流水线所要求的几何路径规划与空间到时间变换阶段的情况下, 同时施加运动学限幅与避障约束。常 A_d 性质使所有预测矩阵可离线预计算, 把在线计算降至亚毫秒级的矩阵一向量运算。所得规划器输出 C^1 轨迹 ($q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d$) 且加速度硬有界 (完整的 C^2 连续性可由加加速度有界的三积分器骨架获得), 并在单个控制周期内对工作空间变化做出反应, 达成传统“先规划后执行”架构在结构上无法企及的反应带宽。

未来工作将在物理 7 自由度机械臂上验证该框架, 经安全走廊分解把避障构造扩展到非凸环境, 并研究与习得的任务空间表示集成以完成长时域操作任务。

参考文献

- [1] I. A. Şucan, M. Moll, and L. E. Kavraki, “The Open Motion Planning Library,” *IEEE Robot. Autom. Mag.*, vol. 19, no. 4, pp. 72–82, 2012.
- [2] D. Lertkultanon and Q.-C. Pham, “Time-optimal path parameterization for redundantly actuated robots,” *IEEE/ASME Trans. Mechatronics*, vol. 21, no. 4, pp. 1643–1651, 2016.
- [3] Anonymous Author(s), “Impedance MPC for Physical Human–Robot Interaction: Predictive Disturbance Rejection with Joint-Limit Safety,” *submitted for review*, 2024.
- [4] B. Stellato, G. Banjac, P. Goulart, A. Bemporad, and S. Boyd, “OSQP: An operator splitting solver for quadratic programs,” *Math. Program. Comput.*, vol. 12, no. 4, pp. 637–672, 2020.
- [5] S. Liu et al., “Planning dynamically feasible trajectories for quadrotors using safe flight corridors in 3-D complex environments,” *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 2, no. 3, pp. 1688–1695, 2017.
- [6] O. Khatib, “Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots,” *Int. J. Robot. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 90–98, 1986.
- [7] H. Pham and Q.-C. Pham, “A new approach to time-optimal path parameterization based on reachability analysis,” *IEEE Trans. Robot.*, vol. 34, no. 3, pp. 645–659, 2018.
- [8] O. Khatib, “A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation,” *IEEE J. Robot. Autom.*, vol. 3, no. 1, pp. 43–53, 1987.

[9] D. Q. Mayne *et al.*, “Constrained model predictive control: Stability and optimality,” *Automatica*, vol. 36, no. 6, pp. 789–814, 2000.

[10] T. Kunz and M. Stilman, “Time-optimal trajectory generation for path following with bounded acceleration and velocity,” in *Robotics: Science and Systems*, 2012.